ВсОШ 1998, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

559. Дан выпуклый n-угольник ($n > 3$), никакие четыре вершины которого не лежат на одной окружности. Окружность, проходящую через три вершины многоугольника и содержащую внутри себя остальные его вершины, назовем *описанной*. Описанную окружность назовем *граничной*, если она проходит через три последовательные (соседние) вершины многоугольника; описанную окружность назовем *внутренней*, если она проходит через три вершины, никакие две из которых не являются соседними вершинами многоугольника. Докажите, что граничных описанных окружностей на две больше, чем внутренних. (*О.Мусин*)

560. В каждую клетку квадратной таблицы размера $(2^n - 1) \times (2^n - 1)$

559. Будем говорить, что три вершины n-угольника ($n > 3$), через которые проходит описанная окружность, образуют отмеченный треугольник. Докажем, что все отмеченные треугольники образуют *триангуляцию* многоугольника, т. е. разбиение многоугольника непересекающимися диагоналями на треугольники. Это следует из следующих свойств 1) и 2) отмеченных треугольников.

1) Никакие два отмеченных треугольника не имеют общей внутренней точки. Действительно, если $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ — различные отмеченные треугольники, а S_1 и S_2 — сооответствующие описанные окружности, то точки A_1, B_1, C_1 расположены на дуге окружности S_1, лежащей внутри S_2, а точки A_2,B_2, C_2 — на дуге окружности S_2, лежащей внутри S_1 (см. рис. 260) и утверждение очевидно. Рассуждения не меняются, если одна или две вершины наших треугольников совпадают.

2) Если ABC — отмеченный треугольник и AB — диагональ n-угольника, то к стороне AB примыкает еще один отмеченный треугольник. В самом деле, рассмотрим вершины n-угольника, лежащие с точкой C по разные стороны от AB. Среди этих вершин выберем такую вершину D, что угол ADB наименьший (из условия, что никакие четыре вершины не лежат на одной окружности, следует единственность такой вершины). Легко понять, что окружность, проходящая через точки A, B и D, будет описанной для n-угольника, соответственно треугольник ABD отмеченный.

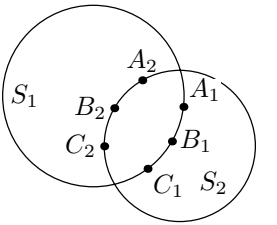


Рис. 260

Далее будем называть отмеченный треугольник *граничным* (соответственно *внутренним*), если соответствующая описанная окружность граничная (внутренняя). Пусть Г — число граничных треугольников, В — число внутренних, П — число оставшихся отмеченных треугольников (назовем их *простыми*). Каждая из n сторон n-угольника принадлежит одному из треугольников, причем граничным треугольникам принадлежат по две стороны, простым — по одной, а внутренним — ни одной. Отсюда получим соотношение:

$$2\Г + \П = n. \qquad (1)$$

Так как любая триангуляция состоит из $n - 2$ треугольников, то

$$\Г + \П + \В = n - 2. \qquad (2)$$

Вычитая (2) из (1), получаем $Г - В = 2$, что и требовалось.